

MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

AULA: PROBABILIDADE

Questão-01 - (UEMA/2021)

Num comício com 1.800 apoiadores a uma candidatura a prefeito de uma cidade do interior brasileiro, foram identificadas todas as pessoas que estavam com COVID-19 e as gripadas.

Ao final da identificação, constatou-se que 6% estavam com COVID-19; 3% estavam gripadas; 92% das pessoas não estavam com nenhuma das duas doenças.

Ao escolher um apoiador desse comício ao acaso e, sabendo que ele não está com COVID-19, qual a probabilidade de que esse apoiador esteja somente gripado?

- a) $\frac{54}{7}$
- b) $\frac{3}{91}$
- c) $\frac{1}{47}$
- d) $\frac{5}{188}$
- e) $\frac{12}{85}$

Questão-02 - (UEMA/2021)

Em um debate entre candidatos à Prefeitura de uma determinada cidade, havia, no auditório, um público com um número de mulheres igual ao número de homens. Do total de presentes, sabe-se que 13,2% dos homens e 0,33% das mulheres apoiam o candidato A.

A probabilidade de que seja homem um apoiador do candidato A, selecionado ao acaso, é

- a) $\frac{3}{123}$
- b) $\frac{1}{2}$
- c) $\frac{1287}{100}$
- d) $\frac{40}{41}$
- e) $\frac{1353}{100}$

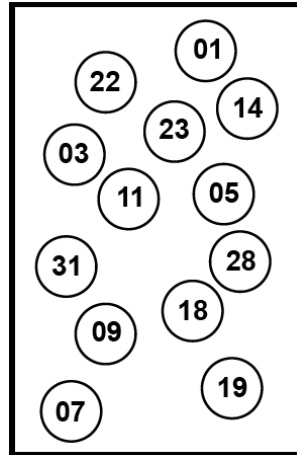
Questão-03 - (UEMA/2012)

Escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 30, a probabilidade de que esse elemento seja primo é:

- a) $\frac{3}{5}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{2}{3}$
- d) $\frac{4}{7}$
- e) $\frac{3}{8}$

Questão-04 - (Fac. Santo Agostinho BA/2020)

Um professor, para separar grupos de trabalho, fez uma urna e colocou bolas enumeradas de 1 a 30 (numeração relativa à quantidade de alunos), fazendo em seguida a retirada das bolas da urna.



Qualquer uma das bolinhas possui a mesma chance de ser retirada, sendo assim, determine a probabilidade de o professor retirar uma bola com número par ou primo.

- a) 90%.
- b) 80%.
- c) 75%.
- d) 60%.
- e) 45%.

Questão-05 - (Fac. Cesgranrio RJ/2020)

Certo jogo de tabuleiro é jogado utilizando-se dois dados: um de seis faces, e o outro, de 12. As faces são numeradas de 1 a 6 e de 1 a 12, respectivamente.



Em cada jogada, os dois dados são lançados.

Qual é a probabilidade de saírem números iguais nas faces voltadas para cima em uma jogada?

- a) $1/2$
- b) $1/3$
- c) $1/4$
- d) $1/6$
- e) $1/12$

Questão-06 - (UFGD MS/2022)

No ano de 2019, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) estimou um percentual total de adultos (pessoas de 18 anos ou mais de idade) fumantes em 12,6% da população brasileira. A pesquisa revelou que 59,2% desses fumantes eram do sexo masculino. Na população de fumantes, 15% residiam na zona rural, dos quais 70% era do sexo masculino.

IBGE. **PNS - Pesquisa Nacional de Saúde**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude.html>.

Acesso em: 12 out. 2021.

Selecionando-se, ao acaso, um indivíduo fumante dessa pesquisa, verificou-se ser ele residente da zona urbana. Qual a probabilidade de esse indivíduo ser do sexo feminino?

- a) 40,8%.
- b) 42,7%.

- c) 48,7%.
- d) 30,0%.
- e) 89,0%.

Questão-07 - (Fac. Cesgranrio RJ/2022)

Seiscentos talões de uma rifa, numerados de 1 a 600, foram vendidos. Apenas um número será premiado. Uma pessoa adquiriu todos os talões da rifa com números menores que 10 e, também, todos os talões com números maiores que 591.

Qual é a probabilidade de que essa pessoa ganhe o prêmio?

- a) 18%
- b) 10%
- c) 6%
- d) 5%
- e) 3%

Questão-08 - (UFPR/2020)

Uma adaptação do Teorema do Macaco afirma que um macaco digitando aleatoriamente num teclado de computador, mais cedo ou mais tarde, escreverá a obra “Os Sertões” de Euclides da Cunha. Imagine que um macaco digite sequências aleatórias de 3 letras em um teclado que tem apenas as seguintes letras: S, E, R, T, O. Qual é a probabilidade de esse macaco escrever a palavra “SER” na primeira tentativa?

- a) $1/5$.
- b) $1/15$.
- c) $1/75$.
- d) $1/125$.
- e) $1/225$.

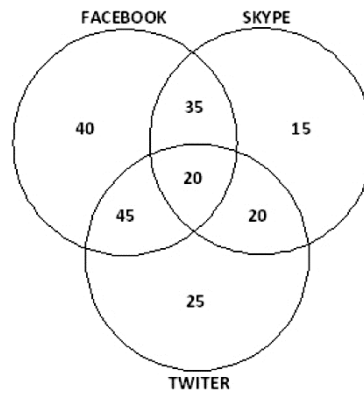
Questão-09 - (ESPM SP/2013)

No curso de Administração de uma faculdade, 80% dos alunos são homens, mas no curso de Propaganda esse percentual cai para 60%. Escolhendo-se, ao acaso, um aluno de cada curso, a probabilidade de que sejam duas mulheres é igual a:

- a) 20%
- b) 16%
- c) 12%
- d) 8%
- e) 6%

Questão-10 - (UEPA/2013)

Uma pesquisa num grupo de jovens revelou que os meios de comunicação mais utilizados são facebook, twitter e skype, distribuídos conforme o diagrama abaixo. A probabilidade de sortear ao acaso um jovem que NÃO utiliza skype é:



- a) 92,5 %
- b) 65,0 %
- c) 55,0 %
- d) 45,0 %
- e) 35,0 %

Questão-11 - (UFTM MG/2013)

Em uma urna foram colocadas 10 chaves, das quais apenas 4 acionam o motor de um carro. Os três primeiros colocados em uma prova de um *reality show* vão retirar, ao acaso, uma chave cada um, sem reposição. A probabilidade de que nenhuma das três chaves retiradas acione o motor do carro é

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{6}$
- c) $\frac{3}{5}$
- d) $\frac{1}{4}$
- e) $\frac{2}{3}$

Questão-12 - (Unimontes MG/2013)

Ao jogar um dado, observou-se que a face voltada para cima era um número maior do que 2. A probabilidade de esse número ser primo é

- a) 75%.
- b) 40%.
- c) 50%.
- d) 25%.

Questão-13 - (IFRS/2017)

Número primo é um número que tem exatamente dois divisores positivos. Dos números naturais de 1 a 25, serão sorteados dois números sem reposição. A probabilidade de os dois números sorteados serem primos é

- a) 9%
- b) 12%
- c) 15%
- d) 18%
- e) 24%

Questão-14 - (UEA AM/2017)

Em uma urna há 20 bolas numeradas de 20 a 39. Retirando-se aleatoriamente uma bola dessa urna, a probabilidade de que o número da bola seja múltiplo de 3 e que a soma dos algarismos seja menor ou igual a 7 é

- a) $\frac{3}{5}$
- b) $\frac{2}{5}$
- c) $\frac{1}{5}$
- d) $\frac{3}{20}$
- e) $\frac{1}{20}$

Questão-15 - (ENEM MEC/2017)

Um projeto para incentivar a reciclagem de lixo de um condomínio conta com a participação de um grupo de moradores, entre crianças, adolescentes e adultos, conforme dados do quadro.

Participantes	Número de pessoas
Crianças	x
Adolescentes	5
Adultos	10

Uma pessoa desse grupo foi escolhida aleatoriamente para falar do projeto. Sabe-se que a probabilidade de a pessoa escolhida ser uma criança é igual a dois terços.

Diante disso, o número de crianças que participa desse projeto é

- a) 6.
- b) 9.
- c) 10.
- d) 30.
- e) 45.

Questão-16 - (Encceja/2017)

Uma pessoa padecerá de uma alergia caso haja em seu organismo a presença de um gene dominante do tipo A. Não havendo a presença desse gene, ela estará imune à alergia. Um casal heterozigoto, ou seja, pai e mãe com genes Aa, deseja ter um único filho. O quadro apresenta as possibilidades para as combinações genéticas que o filho desse casal poderá apresentar, relativamente aos genes A (dominante) e a (recessivo).

		Mãe	
		A	a
Pai	A	AA	Aa
	a	Aa	aa

Qual é a probabilidade de o filho desse casal ser imune à alergia?

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{2}{3}$
- d) $\frac{3}{4}$

Questão-17 - (Fac. Baiana de Direito BA/2016)

Para a escolha de um júri popular formado por 7 pessoas, um juiz dispõe de uma relação com nomes de 11 homens e 10 mulheres.

Sabe-se que a escolha é aleatória e considerando-se P_1 a possibilidade de o júri escolhido ser composto só por homens, P_2 a possibilidade de o júri escolhido ser compostos só por mulheres e P_3 a possibilidade de o júri escolhido ser compostos por quatro homens e três mulheres, pode-se afirmar que

- 1) $P_1 < P_2 < P_3$
- 2) $P_1 < P_3 < P_2$
- 3) $P_2 < P_3 < P_1$
- 4) $P_2 < P_1 < P_3$
- 5) $P_3 < P_2 < P_1$

Questão-18 - (Fac. Cultura Inglesa SP/2015)

Em uma lata há 6 balas de leite com recheio de chocolate, 9 balas de chocolate com recheio de menta, 5 balas de chocolate com recheio de café e 8 balas de café com recheio de menta. Sabendo que todas as balas têm exatamente o mesmo formato, a probabilidade de uma pessoa retirar aleatoriamente uma bala dessa lata e ela ser de chocolate ou ter chocolate no recheio é

- a) $\frac{2}{5}$
- b) $\frac{4}{7}$
- c) $\frac{3}{5}$
- d) $\frac{5}{7}$
- e) $\frac{3}{4}$

Questão-19 - (IFSP/2015)

Foi feita uma pesquisa sobre o estado onde nasceu cada professor de uma escola. Os resultados estão representados no gráfico abaixo.



Analisando o gráfico, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A escola tem um total de 40 professores.
- () Escolhendo ao acaso um desses professores, a probabilidade de ter nascido no Paraná é 0,4.
- () 30 professores não nasceram na Bahia.
- () A probabilidade de escolher ao acaso um desses professores e ele ser da região Sul do Brasil é 0,45.
- () A porcentagem dos professores que nasceram em São Paulo é de 20%.

- a) V/ F/ V/ V/ F
- b) V/ V/ F/ F/ F
- c) F/ F/ V/ F/ V
- d) V/ V/ V/ F/ F
- e) V/ F/ F/ V/ V

Questão-20 - (UEG GO/2015)

Evandro está pensando em convidar Ana Paula para ir ao cinema no próximo domingo, entretanto, ele sabe que se estiver chovendo nesse dia, a probabilidade de ela aceitar é de 20%; caso contrário, a probabilidade de ela aceitar é de 90%. Sabendo-se que a probabilidade de estar chovendo no domingo é de 30%, a probabilidade de Ana Paula aceitar o convite de Evandro é de

- a) 0,50
- b) 0,63
- c) 0,69
- d) 0,70

GABARITO:

1) Gab: C	2) Gab: D
3) Gab: E	4) Gab: B
5) Gab: E	6) Gab: B
7) Gab: E	8) Gab: D
9) Gab: D	10) Gab: C
11) Gab: B	12) Gab: C
13) Gab: B	14) Gab: C
15) Gab: D	16) Gab: A
17) Gab: 4	18) Gab: D
19) Gab: E	20) Gab: C

